



Кейс

Разработка алгоритма трекинга людей в видеопотоке с нескольких камер

ФИЦ: ХАКАТОН

2024



Описание

Необходимо разработать алгоритм трекинга людей в видеопотоке с нескольких камер, расположенных в офисе. Для реидентификации людей между камерами запрещается использовать распознавание лиц.

Задача

разработать алгоритм трекинга людей по нескольким камерам. Алгоритм должен уметь:

- Восстанавливать треки при кратковременных перекрытиях.
- Реидентифицировать людей между камерами, которые будут установлены как в одном помещении, так и в нескольких смежных.

Стек

Без ограничений. Предпочтительно:

Python/Pytorch

Ассоциация треков между кадрами должна осуществляться по различным косвенным признакам:

- Одежда: разделение на два трека одного человека в разной одежде не считается ошибкой. Однако будет плюсом, если алгоритм сможет определить, что человек сменил одежду между сценами.
- Походка.
- Пол, возраст, рост, телосложение и другие характеристики.

При этом исключается явное распознавание лиц, чтобы обеспечить работу алгоритма в сложных сценариях: толпа, частичное перекрытие, съемка со спины и т.д.

Алгоритм должен работать в реальном времени при одновременной обработке видеопотоков с нескольких камер на одном устройстве с сопоставимой мощностью с 4060Ti. Он должен быть оформлен в виде скрипта на языке python. Подробные условия оформления приведены в файле mcmot-baseline-main/README.md

Входные данные — видеоролики, записанные одновременно с разных камер; результат работы — детекции людей в текстовом формате, обозначенные прямоугольниками для каждого кадра, и их уникальные идентификаторы (ID). Будет плюсом, если результат работы будет визуализирован.

Вводные данные



[Ссылка](#)

Размеченный датасет треков, собранный с камер из офиса. В тестовом датасете присутствуют как камеры из тренировочного набора, так и новые, но расположенные в тех же помещениях.

Предполагаемый результат

- Компьютерная программа, скрипт или jupyter ноутбук, реализующие алгоритм трекинга людей по нескольким камерам с реидентификацией по косвенным признакам. Для оценки на приватном датасете необходимо подготовить скрипт, согласно инструкции из README
- Ко второму чек-поинту должен быть реализован алгоритм реидентификации людей с разных камер
- К стоп-коду алгоритм реидентификации должен быть встроен в алгоритм трекинга.

Критерии оценивания

Критерий	Описание	Шкала
Работоспособность прототипа	Метрика НОТА, посчитанная на закрытом тестовом датасете	1-10
Соответствие функциональным требованиям	Проверяется соответствие созданного решения поставленной задаче в описании кейса, в полной мере ли реализована задача. Насколько предложенное решение закрывает выявленную проблему; Дополнительный функционал решения.	1-10
Технологичность	Оценивается качество исходного кода и подходы к разработке. Уникальность технического решения.	1-10
Презентация	Оценивается выступление команды по следующим критериям: структура презентации и выступления, питч.	1-10
Потенциал	Оценивается возможность использования разработанного прототипа в реальной практике, а также возможность развития предложенного решения. Ноу-хау.	1-10

Контакты



Мария

Куратор хакатона

📍 @mashriya

Дарья

Куратор хакатона

📍 @danyaignatova

Дарья

Координатор кейса

📍 @knyazkova_dasha

